

## Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

### IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

**Théorie associée :** IMSV-2, « *Calcul fiable et trigonométrie* ».

#### 💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

### Socle — exercices routiniers

#### ✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer.

- (a)  $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b)  $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c)  $(8 - 2 \cdot 3)^2$

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans quel ordre évalue-t-on une expression ?

#### Indice 3

*Étape.*

Évalue d'abord ce qui est entre parenthèses ; ensuite seulement les puissances, puis les multiplications, et enfin les additions et soustractions.

#### Solution

- (a)  $7 - 3 \cdot 2^2 = 7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5.$
- (b)  $(7 - 3) \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16.$
- (c)  $(8 - 2 \cdot 3)^2 = (8 - 6)^2 = 2^2 = 4.$

#### Piège

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), distribuer le carré dans les parenthèses.

 **Exercice S.2**

Socle · O1 · ★★☆☆

- (a) Développer  $(x + 5)^2$ .
- (b) Développer  $(3t - 4)(3t + 4)$ .
- (c) Factoriser  $4y^2 + 12y$ .

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité : ce qui peut être propagé.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Pour développer, quelle identité remarquable peux-tu utiliser ?

Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

**Indice 3**

*Étape.*

En (a), pense à  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ; en (b), à  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$  ; en (c), le plus grand facteur commun de  $4y^2$  et  $12y$  est  $4y$  : mets-le en évidence.

**Solution**

- (a)  $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$ .
- (b)  $(3t - 4)(3t + 4) = 9t^2 - 16$ .
- (c)  $4y^2 + 12y = 4y(y + 3)$ .

**Piège**

Écrire  $(x + 5)^2 = x^2 + 25$  (oubli du **double produit**  $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$ ).

 **Exercice S.3**

Socle · O1 · ★★☆☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a)  $\frac{45}{60}$
- (b)  $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c)  $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d)  $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Fractions équivalentes et simplification, Addition et soustraction de fractions et Produit et quotient de fractions.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle est la première chose à faire : simplifier la (ou les) fractions, mettre au même dénominateur, renverser une fraction ?

### Indice 3

Étape.

- (a) simplifie par un facteur commun ; (b) prends 24 comme dénominateur commun ; (c) multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ; (d) multiplie par l'**inverse** de la seconde fraction.

### Solution

- (a)  $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ .  
(b)  $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$ .  
(c)  $\frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$ .  
(d)  $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$ .

### Piège

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ( $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$ ).

### ✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Fractions, décimaux et pourcentages.

- (a) Écrire  $\frac{2}{5}$  sous forme décimale, puis en pourcentage.  
(b) Ranger du plus petit au plus grand :  $\frac{3}{5}$ , 0, 55, 65 %.  
(c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?  
(d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*.

### Indice 2

Question à te poser.

Sous quelle forme commune écrire les nombres de (b) pour pouvoir les comparer ?

En (c) et (d), augmenter ou diminuer d'un pourcentage : est-ce ajouter/retrancher, ou **multiplier** ?

### Indice 3

Étape.

Pour (a) et (b), ramène chaque nombre à un décimal. En (c), multiplie 80 par 1,25 puis par 0,75. En (d), écris l'équation  $0,80 \cdot x = 96$  et isole  $x$ .

### Solution

- (a)  $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$ .  
(b)  $\frac{3}{5} = 0,60$  et  $65\% = 0,65$  ; d'où  $0,55 < \frac{3}{5} < 65\%$ .  
(c)  $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75 \neq 80$  : **non**.  
(d)  $0,80 \cdot x = 96$ , d'où  $x = 96 : 0,80 = 120$ .

### Piège

Comparer des écritures différentes sans les ramener à une forme commune ; composer des pourcentages par **addition** ( $+25 - 25 = 0$ ) ; appliquer le pourcentage à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

### ✎ Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

- (a)  $\frac{2^5}{2^3}$
- (b)  $(3^2)^3$
- (c)  $4^{-2}$
- (d)  $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$  (avec  $b \neq 0$ )

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle est la structure de l'expression : un quotient, un produit, une puissance de puissance ? À chaque structure correspond une règle : laquelle ?

### Indice 3

*Étape.*

Applique  $a^m : a^n = a^{m-n}$  en (a) ;  $(a^m)^n = a^{mn}$  en (b) ;  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  en (c) ; en (d), regroupe les exposants du haut et retranche celui du bas.

### Solution

- (a)  $2^{5-3} = 2^2 = 4$ .
- (b)  $3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$ .
- (c)  $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$ .
- (d)  $b^{7-3-2} = b^2$ .

### Piège

Confondre  $a^m a^n$  (on **ajoute**) et  $(a^m)^n$  (on **multiplie**).

### ✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

Valeur absolue, notation scientifique et ordre de grandeur.

- (a) Calculer  $\sqrt{(-7)^2}$  et  $\sqrt{(2-9)^2}$ .
- (b) Écrire en notation scientifique : 0,00058 ; puis  $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$ .
- (c) **Estimer** l'ordre de grandeur de  $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue, Notation scientifique et Ordres de grandeur et estimations*.

### Indice 2

Question à te poser.

Quel est le signe d'une racine d'indice pair ?

Par quelle puissance de 10 faut-il multiplier pour amener le facteur entre 1 et 10 ? Comment se combinent les puissances de 10 dans un produit ou un quotient ?

### Indice 3

Étape.

En (a),  $\sqrt{x^2} = |x|$ . En (b), compte les déplacements de la virgule pour l'exposant de 10, et vérifie que le facteur est dans  $[1, 10[$ . En (c), arrondis chaque nombre à un chiffre, puis soustrais les exposants de 10.

### Solution

(a)  $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$  ;  $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$ .

(b)  $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$  ;  $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$ .

(c)  $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2} \approx \frac{4 \times 10^5}{2 \times 10^2} = 2 \times 10^3$ .

### Piège

Écrire  $\sqrt{x^2} = x$  (faux si  $x < 0$ ) ; laisser  $30 \times 10^{-3}$  (le facteur doit être dans  $[1, 10[$ ) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

### Exercice S.7

Socle · O4 · ★☆☆

(a) Convertir en radians :  $60^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $120^\circ$ ,  $270^\circ$ .

(b) Convertir en degrés :  $\frac{\pi}{6}$ ,  $\frac{3\pi}{4}$ ,  $\frac{3\pi}{2}$ ,  $2\pi$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique*.

### Indice 2

Question à te poser.

À combien de radians correspond un angle plat de  $180^\circ$  ?

### Indice 3

Étape.

$180^\circ$  correspond à  $\pi$  rad. Pose la proportion  $\frac{\text{degrés}}{180^\circ} = \frac{\text{radians}}{\pi}$  et isole l'inconnue.

### Solution

(a)  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{2\pi}{3}$ ,  $\frac{3\pi}{2}$ .

(b)  $30^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $270^\circ$ ,  $360^\circ$ .

### Piège

Multiplier par  $\frac{180^\circ}{\pi}$  là où il faut  $\frac{\pi}{180^\circ}$  (ou l'inverse).

### Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

Cercle trigonométrique et valeurs remarquables.

- (a) Donner  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$  pour  $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ .
- (b) Un point du cercle a pour coordonnées  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ . Quel angle  $\theta \in [0, 2\pi[$  ?
- (c) Même question pour  $(0, -1)$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* et *Angles et valeurs remarquables*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Sur le cercle, laquelle des deux coordonnées est le cosinus, laquelle est le sinus ?

#### Indice 3

*Étape.*

Le point du cercle d'angle  $\theta$  est  $(\cos \theta, \sin \theta)$ . Compare chaque couple donné à la table des valeurs remarquables, et repère le quadrant.

#### Solution

- (a)  $\cos : \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$  ;  $\sin : \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ .
- (b)  $\theta = \frac{\pi}{3}$  ( $\cos = \frac{1}{2}, \sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ).
- (c)  $\theta = \frac{3\pi}{2}$ .

#### Piège

Confondre  $\frac{\pi}{6}$  et  $\frac{\pi}{3}$  en intervertissant  $\cos$  (abscisse) et  $\sin$  (ordonnée).

### Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

Signes et symétries.

- (a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de  $\cos \theta$  et de  $\sin \theta$ .
- (b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner  $\cos$  et  $\sin$  de  $135^\circ$  et de  $-\frac{\pi}{6}$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Signes et Symétries*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans quel quadrant  $\cos$  (resp.  $\sin$ ) est-il positif ? De quel angle remarquable  $135^\circ$  est-il le supplémentaire ? Et  $-\frac{\pi}{6}$ , de quel angle est-il l'opposé ?

### Indice 3

Étape.

Pour  $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ , applique  $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$  et  $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ . Pour  $-\frac{\pi}{6}$ , applique  $\cos(-\theta) = \cos \theta$  et  $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ .

### Solution

- (a) I :  $(\cos > 0, \sin > 0)$  ; II :  $(\cos < 0, \sin > 0)$  ; III :  $(\cos < 0, \sin < 0)$  ; IV :  $(\cos > 0, \sin < 0)$ .  
(b)  $\cos(135^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin(135^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  ;  $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ .

### Piège

Se tromper de signe selon le quadrant ; confondre la symétrie des angles **opposés** et celle des **supplémentaires**.

### Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆☆

- (a) Dans un triangle rectangle en  $B$  avec  $|AB| = 5$ ,  $|BC| = 12$  et  $|AC| = 13$ , calculer  $\sin(\hat{A})$ ,  $\cos(\hat{A})$  et  $\tan(\hat{A})$ .  
(b) Rappeler  $\tan \theta$  en fonction de  $\sin \theta$  et  $\cos \theta$  ; pour quels  $\theta$  n'est-elle **pas définie** ?  
(c) Si  $\cos \theta = \frac{8}{17}$  et  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , calculer  $\sin \theta$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle), Tangente et Identité fondamentale*.

### Indice 2

Question à te poser.

Dans un triangle rectangle, quel rapport de côtés donne le sinus ? le cosinus ? Comment obtient-on la tangente à partir des deux ? Quelle relation lie  $\sin^2 \theta$  et  $\cos^2 \theta$  ?

### Indice 3

Étape.

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ ,  $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ ,  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ . En (c), tire  $\sin \theta$  de  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$  et fixe son signe par le quadrant.

### Solution

- (a)  $\sin(\hat{A}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$  ;  $\cos(\hat{A}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$  ;  $\tan(\hat{A}) = \frac{12}{5}$ .  
(b)  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$  ; non définie pour  $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).  
(c)  $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{64}{289}} = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$  (positif dans le quadrant I).

### Piège

Inverser opposé et adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

## Transfert — problèmes

### Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
- (b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution, Unités et dimensions et Ordres de grandeur.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle grandeur se conserve entre la solution mère et la solution fille ? La solution fille étant **moins** concentrée, le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

#### Indice 3

*Étape.*

Écris la conservation de la quantité de soluté,  $C_1 V_1 = C_2 V_2$ , puis isole  $V_1$ .

#### Solution

(a)  $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{4 \cdot 200}{25} = \frac{800}{25} = 32 \text{ mL}.$

- (b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

#### Piège

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

### Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
- (b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages (pourcentages successifs).*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Deux variations successives en pourcentage, est-ce que ça s'**ajoute** ou est-ce que ça se **multiplie** ?



### Indice 3

Étape.

Traduis chaque variation en un facteur :  $+10\% \rightarrow \times 1,1$  et  $-10\% \rightarrow \times 0,9$ , puis multiplie-les.

### Solution

- (a)  $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95$  €/L : **non**, on ne revient pas à 5 €/L.  
(b)  $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$  : le prix a **baissé de 1 %** au total.

### Piège

Croire que  $+10\%$  puis  $-10\%$  s'annulent ( $+10 - 10 = 0$ ).

### Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆☆

Une posologie est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

- (a) Pour un patient de 70 kg, quelle masse de principe actif par **prise** ?  
(b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur ?*

### Indice 2

Question à te poser.

Quelles unités faut-il combiner pour obtenir une masse par jour ? Que reste-t-il à faire pour passer à une masse par **prise** ?

### Indice 3

Étape.

Multiplie la posologie (mg / kg / jour) par la masse (kg) pour obtenir des mg par jour, puis divise par le nombre de prises.

### Solution

- (a)  $5 \cdot 70 = 350$  mg par jour, soit  $350 : 2 = 175$  mg par prise.  
(b)  $17,5$  g = 17 500 mg : c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

### Piège

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

#### Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆☆

Une rampe rectiligne fait un angle de  $30^\circ$  avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

- (a) Quelle **hauteur** permet-elle de franchir ?
- (b) Quelle est son **emprise au sol** (distance horizontale) ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans le triangle rectangle formé, la rampe est-elle l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé ? La hauteur correspond-elle au côté opposé ou adjacent à l'angle de  $30^\circ$  ?

#### Indice 3

*Étape.*

La rampe est l'**hypoténuse** : hauteur =  $8 \sin(30^\circ)$  (côté opposé), emprise =  $8 \cos(30^\circ)$  (côté adjacent).

#### Solution

- (a) Hauteur =  $8 \sin(30^\circ) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$  m.
- (b) Emprise =  $8 \cos(30^\circ) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9$  m.

#### Piège

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; prendre la hauteur plus grande que la rampe.

#### Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un bras articulé fait un angle **aigu**  $\theta$  avec l'horizontale. Un capteur donne  $\cos \theta = \frac{3}{5}$  (l'angle lui-même n'est pas mesuré).

- (a) Donner  $\sin \theta$  sans déterminer  $\theta$ .
- (b) Le bras mesure 50 cm : quelle **hauteur** son extrémité atteint-elle au-dessus de l'articulation ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Périodicité et identité fondamentale* et *Cercle trigonométrique (triangle rectangle)*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Connais-tu une relation qui lie  $\sin \theta$  et  $\cos \theta$  sans passer par l'angle ? L'angle étant **aigu**, quel est le signe de  $\sin \theta$  ?

### Indice 3

*Étape.*

Tire  $\sin \theta$  de  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$  (positif car  $\theta$  est aigu), puis multiplie la longueur du bras par  $\sin \theta$  pour obtenir la hauteur.

### Solution

(a)  $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$  (positif car  $\theta$  aigu).

(b) Hauteur  $= 50 \cdot \sin \theta = 50 \cdot \frac{4}{5} = 40$  cm.

### Piège

Prendre  $\sin \theta$  négatif alors que  $\theta$  est aigu ; confondre la hauteur (sin) et la portée horizontale (cos).